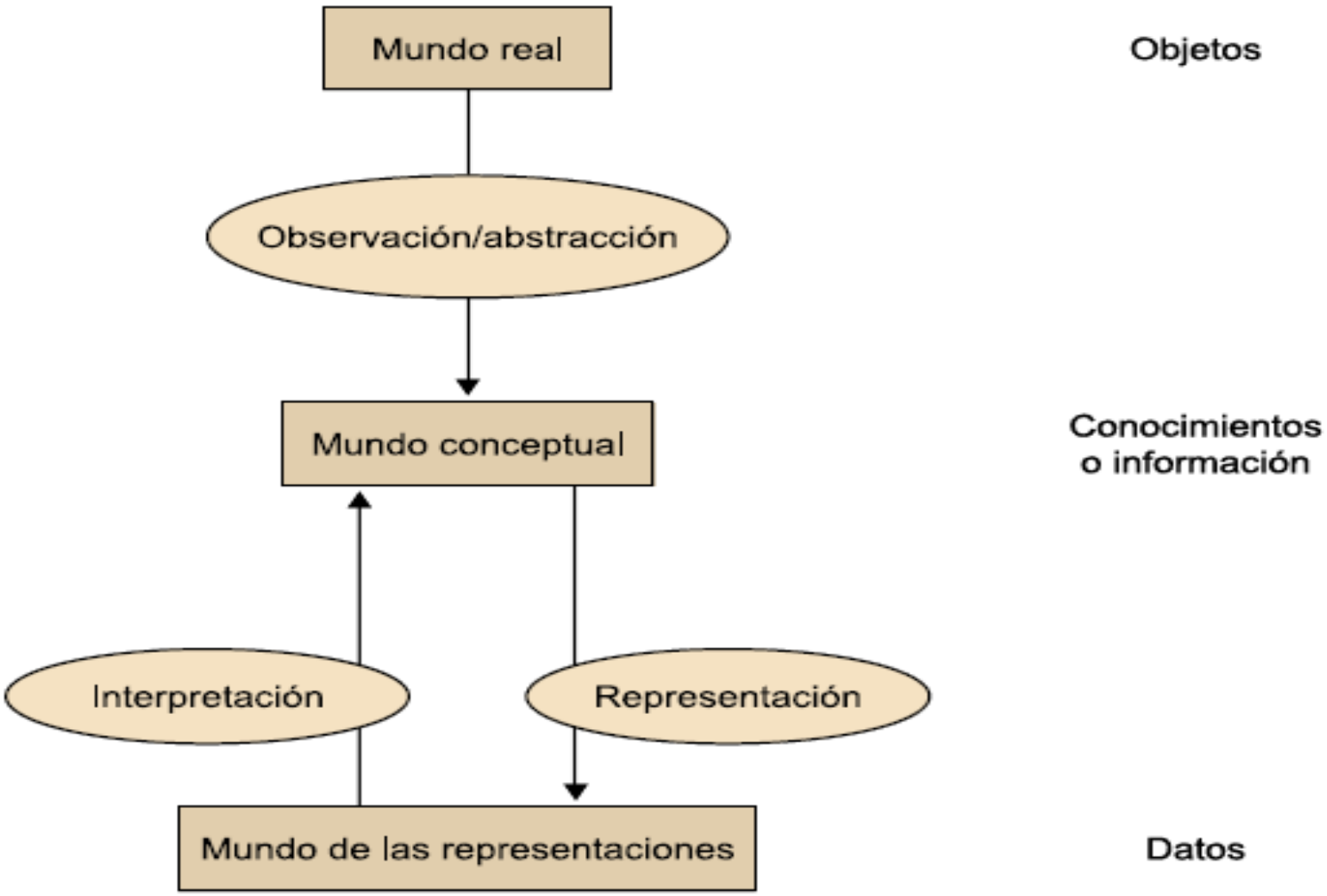
Modelo de datos

CONCEPTOS BÁSICOS

Los tres mundos



El Mundo Real

- Para analizar o construir un sistema de información (SI)[1] determinado, necesitamos conocer el mundo real al que este SI debe hacer referencia o modelizar;

- Así, nuestro mundo real podrá ser un hospital, una empresa distribuidora de productos alimenticios, la matriculación de los estudiantes de una universidad, etc.

El Mundo Real II

- El **mundo real**, la parte de la realidad que nos interesa, es lo que percibimos con nuestros sentidos y está compuesto por objetos concretos, físicos o no.

- Objetos Físicos: Coche, Persona, Edificio
- Objetos no físicos: Factura, contrato, matricula, Objeto A

El Mundo Conceptual

- El conjunto de los conocimientos obtenidos a partir de la observación de un mundo real se denomina MUNDO CONCEPTUAL. (**DIBUJO REDUCIDO DEL MUNDO**)

- En la esfera de las concepciones construimos un modelo abstracto, conceptual, del mundo real, y esto nos ayuda a razonar y a expresarnos.

Resumen

- Hemos dicho que una **información** es un **conocimiento que se puede representar**, pero ahora, teniendo en cuenta el camino inverso, podremos decir que

- **La INFORMACIÓN es el SIGNIFICADO que le damos a los DATOS.**

AMPLIACION

- DATOS: 22 33 2021 2022
- INFORMACION:
  - 22 COCHES 33 COCHES
  - AÑOS 2021 2022
- CONOCIMIENTO
  - AÑO 2021 VENDIMOS 22 COCHES
  - AÑO 2022 VENDIMOS 33 COCHES

Los Modelos de BD

- • Independencia de los datos
  - Redundancia Mínima
- Respaldo(copia de seguridad) y recuperación.
  - Seguridad
- • Integridad de los datos
  - Acceso concurrente

EL MODELO ER (entidad-relación)

- Entidades
- Atributos
- Inter-relaciones / Relaciones

EL MODELO ER

- **Entidades:** Por entidad entendemos un objeto del mundo real que podemos distinguir del resto de objetos y del que nos interesan algunas propiedades.

- Ejemplos: Un empleado, un producto, un cliente o un proveedor. También son entidades otros elementos del mundo real, menos tangibles pero igualmente diferenciables
- una asignatura, un préstamo bancario, un pedido de un cliente, etc.

EL MODELO ER

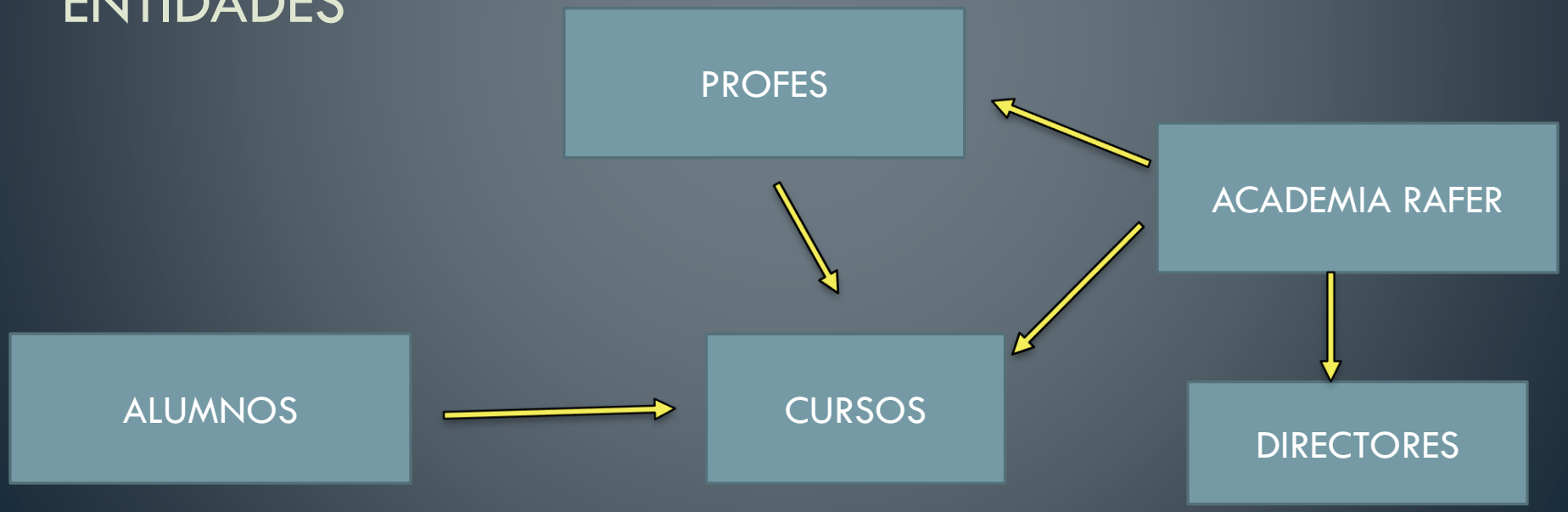
- **Atributos:** Las propiedades de los objetos que nos interesan.
- Todos los datos que se quieran guardar de una entidad.

- **Ejemplo:** Sobre una entidad *empleado* nos puede interesar, su DNI, su NSS, su nombre, su apellido y su sueldo como atributos.

EL MODELO ER

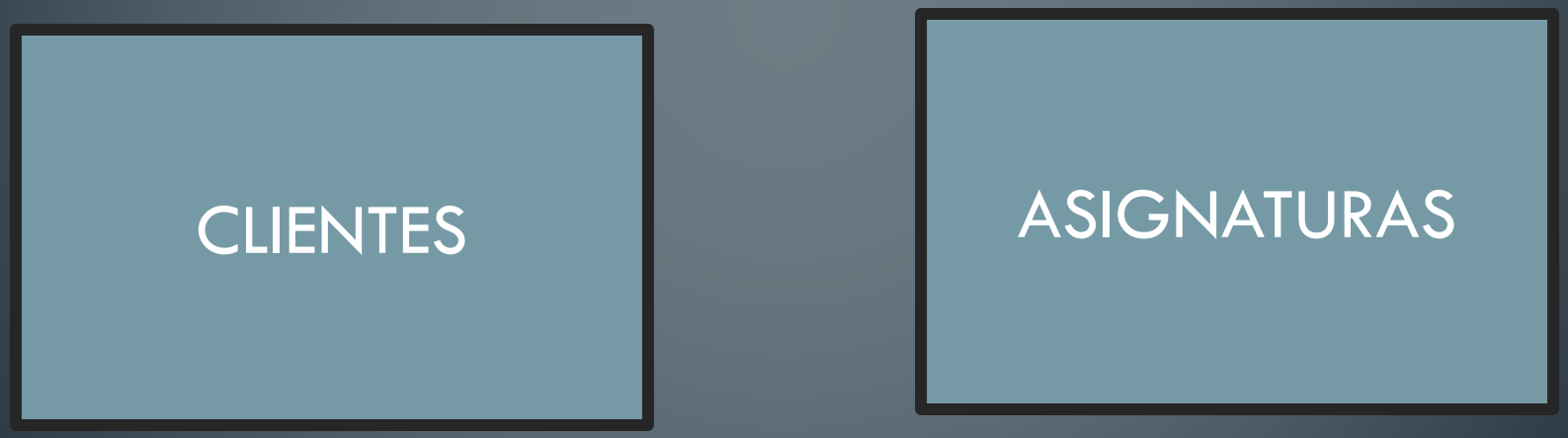
- RELACIONES

- Son las asociaciones, la conexión entre diversas ENTIDADES



EL MODELO ER

- Las entidades se representan con un rectángulo.
- El nombre de la entidad se escribe en mayúsculas dentro del rectángulo.

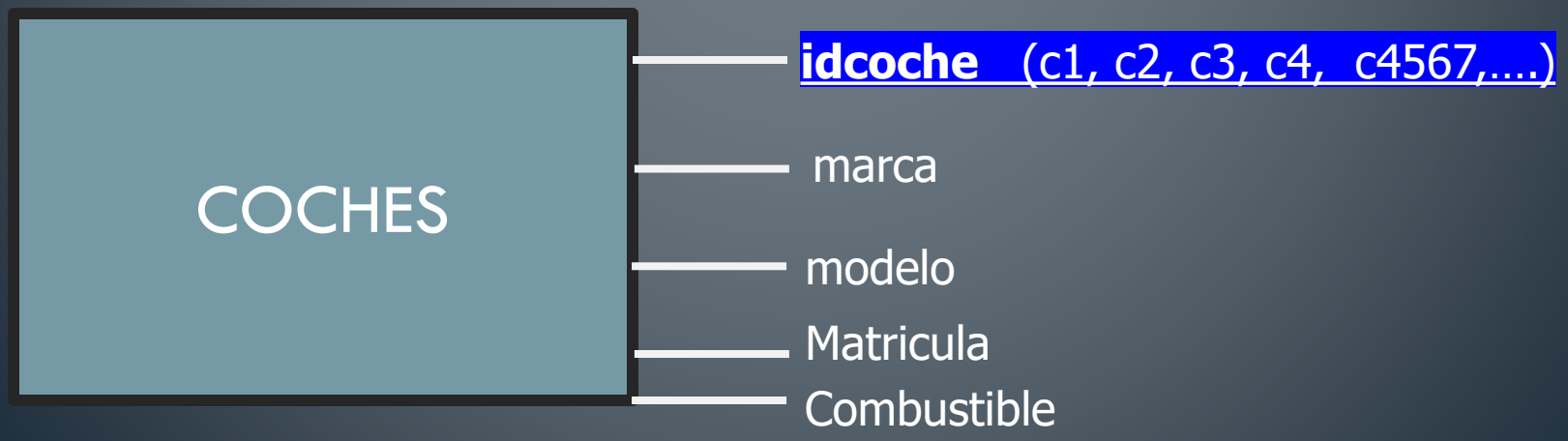


EL MODELO ER

- Los atributos se representan mediante su nombre en minúsculas unido con un guion al rectángulo de la entidad a la que pertenecen. A veces, dado que hay muchos atributos para cada entidad, se listan todos aparte del diagrama para no complicarlo.

EL MODELO ER

- Una entidad debe ser distinguible del resto de objetos del mundo real. Para toda entidad es posible encontrar un conjunto de atributos que permitan identificarla de forma única. Este conjunto de atributos forma la **CLAVE** de la entidad.



EL MODELO ER

- INTERRELACIONES; Son una relación entre entidades.

El término *interrelación* se puede utilizar tanto para denominar asociaciones concretas u ocurrencias de asociaciones como para designar conjuntos o clases de asociaciones similares

EL MODELO ER. Tres Tipos de Conectividad

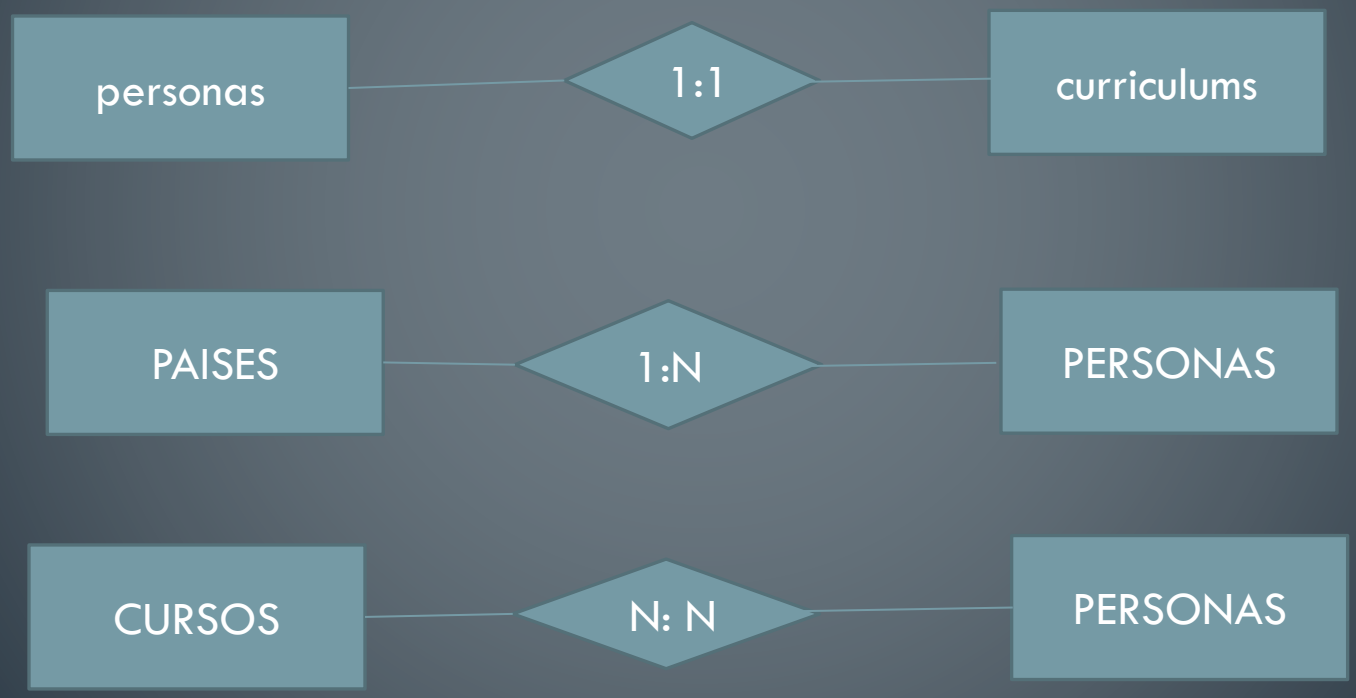
- Conectividad uno a uno (1:1). La conectividad 1:1 se denota poniendo un 1 a lado y lado de la interrelación.

- Conectividad uno a muchos (1:N). La conectividad 1:N se denota poniendo un 1 en un lado de la interrelación y una N en el otro.

- Conectividad muchos a muchos: (M:N o N:N). La conectividad M:N se denota poniendo una M en uno de los lados de la interrelación, y una N en el otro.

EL MODELO ER. Conectividad

- EJERCICIO: Diseñemos algunos ejemplos de conectividad de tipo 1:N, 1:1 y M:N



Para realizar ER…

- Encontrar las entidades
- Encontrar los atributos
- Buscar identificadores. Claves Primarias
- Encontrar las relaciones
- Encontrar las claves foráneas.(Débiles).
- Encontrar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones
- Especificar las relaciones: 1:1, 1:n, n:n
- Especificar los roles
- Especificar las restricciones
- Especificar las cardinalidades
- Dibujar el diagrama entidad-relación
- Revisar el esquema conceptual

Final

Gracias

Realizado por Manel Montero. manel.montero@gmail.com